



제 목
(과정명) 대전00학교 0학년 이름

I. 탐구의 필요성 및 목적

1.탐구의 필요성

가. 기존 지팡이는 전방 장애물만 확인 가능해서 발밑 계단이나 패인 웅덩이 같은 하방 위험 요소를 놓치기 쉬움

탐구 목적

가. 초음파 센서와 아두이노로 하방 단차와 근접 장애물을 정밀하게 감지하는 보행 보조 시스템 제작.

나. 가상 시뮬레이터로 다양한 보행 상황을 미리 검증.

II. 이론적 배경

선행 연구

가. 기존 연구는 하방 감지 기술은 실용화가 부족했음

핵심 개념

가.하방 단차.평지 보행 시 지면보다 25센티 이상 일정 시간 벌어지면위험으로 간주

III. 탐구 방법 및 과정

시스템 구성

가. 제어부: 아두이노 나노

나. 센서부: 초음파 거리 센서

다. 출력부: 진동 모터 및 경고용 LED

탐구 절차

가. 센서 거리가 25센티미터 이상일 때 0.15초 동안 상태가 유지되는지 측정하는 타이머 .

다. 가상 아두이노 환경에서 거리를 조절하며 LED와 진동 모터 반응 테스트.

IV. 연구 결과

상황별 동작 검증

가. 정상 보행: 10센티미터에서 20센티미터 유지 시 진동 꺼짐.

나. 근접 장애물: 5센티미터 이하 접근 시 즉시 진동 켜짐.

다. 하방 단차 감지: 25센티미터 이상 떨어진 상태가 0.15초 이상 유지될 때만 진동 켜짐.

라. 발을 들어 올릴 때 순간적으로 멀어지는 현상에서는 진동이 울리지 않아 오작동 문제 해결.

마. 센서 신호 미수신 상황에서도 안전하게 경고 진동 유지됨.

V. 결론 및 제언

결론

가. 0.15초 디바운스 알고리즘을 적용해 걸을 때 발생하는 착오 진동을 잡았고, 하방 단차와 근접 위험을 정확히 구분하는 데 성공함.

제언

가. 3D 프린터로 방수 케이스를 만들어 실전 신발에 완전히 이식하는 후속 연구 필요.